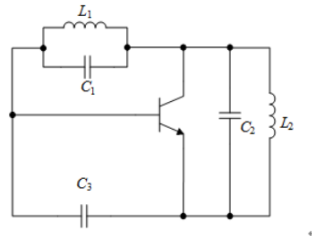


1. 问答 (12分)

已知振荡器电路如下图所示，其中两个 LC 并联谐振回路的谐振频率分别是

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} \text{ 和 } f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}, \text{ 试求电路的振荡频率 } f_{osc} \text{ 与 } f_1、f_2 \text{ 之间的关系，并说明振荡器的类型。}$$

明振荡器的类型。



参考答案：

得分点1 (6分) : $f_2 < f_{osc} < f_1$

得分点2 (6分) : 电容反馈型振荡器 (或者电容三点式振荡器)

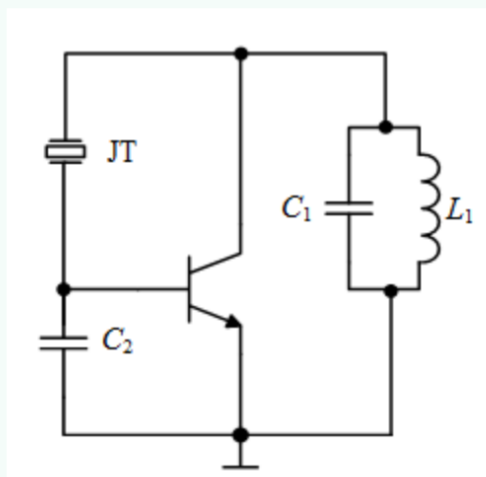
2. 问答 (12分)

试画出同时满足下列要求的一个晶体振荡电路：

- (1) 采用NPN管；
- (2) 晶体作为电感元件；
- (3) 晶体管c、e极之间为 LC 并联回路；
- (4) 晶体管发射极交流接地。

参考答案：

得分点1 (12分) :



3. 问答 (16分)

By using the phase equilibrium condition, solve the questions below:

- (1) determine which of the oscillation circuits shown in Fig.2 are possible to oscillate,
- (2) specify the type of oscillation circuits and explain the oscillation conditions.

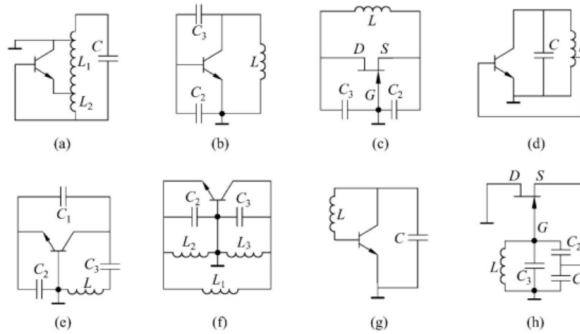


Fig.2

参考答案：不能振荡的有：(b) (c) (d)；

电感反馈型振荡器有：(a)、(f)；

电容反馈型振荡器有：(e)、(g)、(h)；

其中 (f) 能够振荡需要 L_2C_2 在振荡频率处呈感性， L_3C_3 在振荡频率处呈容性，并联谐振低频呈感性，高频呈容性

$$f_{03} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_3C_3}} < f_{osc} < f_{02} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$$

电容反馈型振荡器有：(e)、(g)、(h)；

其中 (e) 能够振荡要求 LC_3 呈现感性，根据串联谐振低频呈容性，高频呈感性，因此

$$f_{osc} > f_{03} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$$

其中 (g) 能够振荡是将基极-发射极间电容作为振荡电容，是密勒振荡器；

其中 (h) 能够振荡要求 LC_3 呈现感性，根据并联谐振高频呈容性，低频呈感性，因此

$$f_{osc} < f_{03} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$$

得分点1 (16分)：三点式振荡器相位条件，振荡器类型判断

4. 问答 (12分)

The AC equivalent circuit of three-loop oscillator is shown in Fig.3, assuming the following six conditions:

- (1) $L_1C_1 > L_3C_3 > L_2C_2$;
- (2) $L_1C_1 < L_2C_2 < L_3C_3$;
- (3) $L_1C_1 = L_2C_2 = L_3C_3$;
- (4) $L_1C_1 = L_3C_3 > L_2C_2$;
- (5) $L_1C_1 < L_2C_2 = L_3C_3$;
- (6) $L_2C_2 > L_3C_3 > L_1C_1$.

Which are valid conditions for oscillation? What is the equivalent type of oscillation circuit? What is the relationship between oscillation frequency and the natural frequency of each loop?

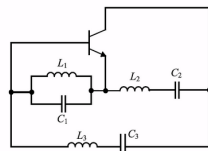


Fig.3

参考答案：两种可能的振荡形式，一种是电容反馈型，一种电感反馈型。

若是电容反馈型，则要求发射极连接的两部分为电容，基极与集电极间应为电感，这就要求在振荡频率处： L_1C_1 并联谐振回路以及 L_2C_2 串联谐振回路显示为容性， L_3C_3 串联谐振回路显示为感性。因此， $f_{02} > f_{osc} > f_{01}, f_{03}$

$$L_2C_2 < L_1C_1, L_3C_3$$

(1) 以及 (4) 可满足电容反馈型振荡。

若是电感反馈型，则要求发射极连接的两部分为电感，基极与集电极间应为电容，这就要求在振荡频率处： L_1C_1 并联谐振回路以及 L_2C_2 串联谐振回路显示为感性， L_3C_3 串联谐振回路显示为容性。因此， $f_{02} < f_{osc} < f_{01}, f_{03}$

$$L_2C_2 > L_1C_1, L_3C_3$$

(6) 可满足电容反馈型振荡。(2) (3) (5) 不满足上述两种情况，因此无法振荡。

得分点1 (12分)：三点式振荡器的相位条件

5. 问答 (10分)

Two oscillators are shown in Fig.4, with the resonant frequencies of two LC parallel resonant circuits being $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$ and $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$. Try to explain the relationship between oscillation frequency f_0 and f_1, f_2 , and specify the types of oscillator.

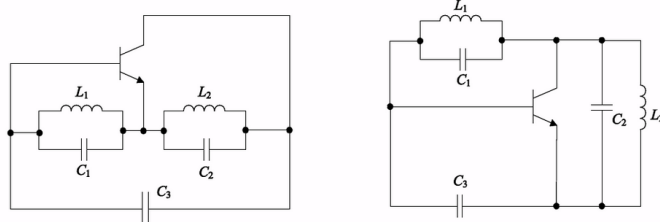


Fig.4

参考答案:

对于(a)图, $f_{01}, f_{02} > f_o$, 电感反馈型 LC 振荡器;

对于(b)图, $f_{01} > f_o > f_{02}$, 电容反馈型 LC 振荡器;

得分点1 (10分) : 振荡相位条件

6. 问答 (10分)

The oscillation circuit is shown in Fig.5,

(1) Draw the AC equivalent circuit;

(2) Calculate the oscillating frequency f_0 and feedback coefficient F .

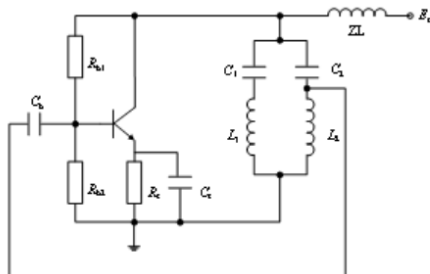
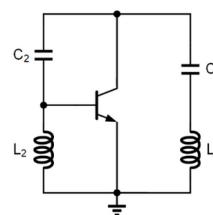


Fig.5



$$L_{\Sigma} = L_1 + L_2$$

$$C_{\Sigma} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2) \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

$$F = \frac{\omega_0 L_2}{\omega_0 L_1 - \frac{1}{\omega_0 C_1}} = \frac{\omega_0^2 L_2 C_1}{\omega_0^2 L_1 C_1 - 1} = \frac{L_2 (C_1 + C_2)}{L_1 C_1 - L_2 C_2}$$